



AIPF

AI Present Finder



Autorzy: Bartosz Gotowski (DevOps, Profile Analysis) · Dawid Chudzicki (Frontend, Fetch) · Szymon Kowaliński (Chat, Gift Ideas) · Marcin Dolatowski (Fetch, Reranking, Testy)

Opiekun: dr inż. Marcin Jodłowiec, Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Streszczenie

AI Present Finder to system rekomendacji prezentów łączący analizę profili publicznych (OSINT), konwersacyjny wywiad z użytkownikiem (chat), wieloźródłowe pobieranie ofert (OLX/Allegro/eBay/Amazon) oraz reranking oparty na AI, z natychmiastową prezentacją wyników w interfejsie (SSE). Architektura opiera się na mikroserwisach (NestJS, RabbitMQ, PostgreSQL) i froncie React. W środowisku produkcyjnym średni czas do pierwszych wyników wynosi 7,7 min (464 s), asystent zadaje średnio 12 pytań, a lista produktów redukuje się z ok. 116 do 70 pozycji po filtracji. Reranking z pełnym uzasadnieniem AI poprawia trafność (eliminacja niepasujących wyników). W pilotażowej grupie testowej (11 opinii z 6 sesji) użytkownicy zadeklarowali średnio 80% satysfakcji i 64% trafności TOP-1; wyniki wymagają walidacji na większej próbie. Projekt pokazuje, że połączenie social-data + chat + multi-fetch + reranking + SSE znacząco skraca czas wyboru i podnosi jakość rekomendacji.

1 WSTĘP

1.1 Problem: czasochłonność i nietrafione prezenty

Wybór odpowiedniego prezentu to powszechne wyzwanie, które angażuje znaczne zasoby czasu i generuje stres. Według badań Consumer Reports [2], w sezonie świątecznym przeciętny Amerykanin poświęca **około 15 godzin** na zakupy prezentowe, przy czym kobiety spędzają na poszukiwaniach niemal dwukrotnie więcej czasu niż mężczyźni (20 vs 10 godzin). Podobną dysproporcję odnotowano w Wielkiej Brytanii: kobiety przeznaczają średnio 13 godzin na wybór prezentu dla partnera, mężczyźni — tylko 4 godziny.

Mimo poświęcania wielu godzin, **ponad 50% konsumentów** co roku otrzymuje przynajmniej jeden prezent, który im się nie podoba [3]. Przeciętna osoba dostaje około 2 niechciane upominki rocznie, co przekłada się na **9,5 miliarda dolarów** wydawanych globalnie na prezenty, których nikt nie chce lub nie używa — około 71 USD na osobę rocznie. Po świętach ok. 40% konsumentów planuje zwrócić przynajmniej jeden otrzymany prezent.

1.2 Frustracje użytkowników

Badania konsumenckie wskazują na kluczowe bolączki:

- **Brak pomysłu** — aż 88% badanych deklaruje trudność z wymyśleniem, co kupić, szczególnie dla bliskich osób, które „wszystko już mają”.
- **Presja społeczna** — około 40% ludzi odczuwa presję związaną z wyborem odpowiedniego podarunku; wśród millenialsów odsetek ten sięga 60%.
- **Stres i niepokój** — 58% kupujących otwarcie stwierdza, że szukanie prezentów jest stresujące; 71% doświadczyło tzw. *gift anxiety* w ostatnim roku.
- **Paradoks wyboru** — 19% wskazuje, że zbyt duży wybór produktów online utrudnia decyzję, a kolejne 19% narzeka na trudności z filtrowaniem ofert.
- **Obawa przed porażką** — 55% badanych ma w otoczeniu osobę, dla której bardzo trudno kupić prezent.

Co istotne, **77% kupujących online** deklaruje frustrację przy zakupach prezentów w sieci, a wśród pokolenia Z i millenialsów odsetek ten przekracza 80%. Aż 45% konsumentów stwierdziło, że sklepy mogłyby najbardziej pomóc poprzez **podpowiedzi i inspiracje** ułatwiające znalezienie przemyślanego prezentu.

1.3 Cel i zakres projektu

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest **AI Present Finder** — system, który:

1. **Skraca czas** — zamiast godzin poszukiwań, użytkownik otrzymuje trafne propozycje w kilka minut.
2. **Zwiększa trafność** — wykorzystuje publiczne dane społecznościowe (Instagram/TikTok/X) oraz konwersacyjny wywiad AI do zbudowania profilu obdarowywanego.
3. **Agreguje źródła** — przeszukuje równolegle OLX, Allegro, eBay i Amazon, eliminując potrzebę ręcznego przeglądania wielu serwisów.
4. **Wyjaśnia decyzje** — reranking AI dostarcza pełne uzasadnienia, dlaczego dany produkt pasuje (lub nie) do profilu.

Kryteria sukcesu projektu: (a) czas do pierwszych wyników < 10 min, (b) subiektywna trafność rekomendacji $> 60\%$, (c) stabilność systemu produkcyjnego (o awarii krytycznych), (d) przejrzyste uzasadnienia AI dla każdej propozycji.

Zakres MVP obejmuje: zautomatyzowaną analizę profili publicznych (BrightData [1]), chat (Gemini 2.5-flash [4]), generowanie pomysłów (GPT-4o [9]), multi-source fetch, reranking (Gemini 2.5-flash-lite), realtime SSE [7] oraz OAuth+JWT i persystencję w PostgreSQL.

2 PRACE ZWIĄZANE Z TEMATEM

2.1 Analiza konkurencji

Na rynku istnieje kilka narzędzi wspomagających wybór prezentów. Tabela 1 zestawia ich kluczowe cechy z możliwościami AI Present Finder.

Tabela 1: Porównanie z istniejącymi rozwiązaniami

Narzędzie	Social data	Wywiad AI	Multi-source	Reranking AI	Live SSE
DreamGift	–	częściowo	–	–	–
GiftAssistant	–	tak	–	–	–
Giftruly	–	tak	–	–	–
IntelliGift	–	częściowo	–	–	–
AI Present Finder	✓	✓	✓	✓	✓

Konkurencyjne rozwiązania opierają się głównie na wywiadzie z użytkownikiem, ale nie wykorzystują publicznych danych społecznościowych do wzbogacenia profilu obdarowywanego. Żadne z nich nie agreguje ofert z wielu serwisów e-commerce ani nie stosuje rerankingu z pełnym uzasadnieniem AI. AI Present Finder jako jedyny dostarcza wyniki w czasie rzeczywistym (SSE), co eliminuje oczekiwanie na pełne przetworzenie.

2.2 Architektura systemu

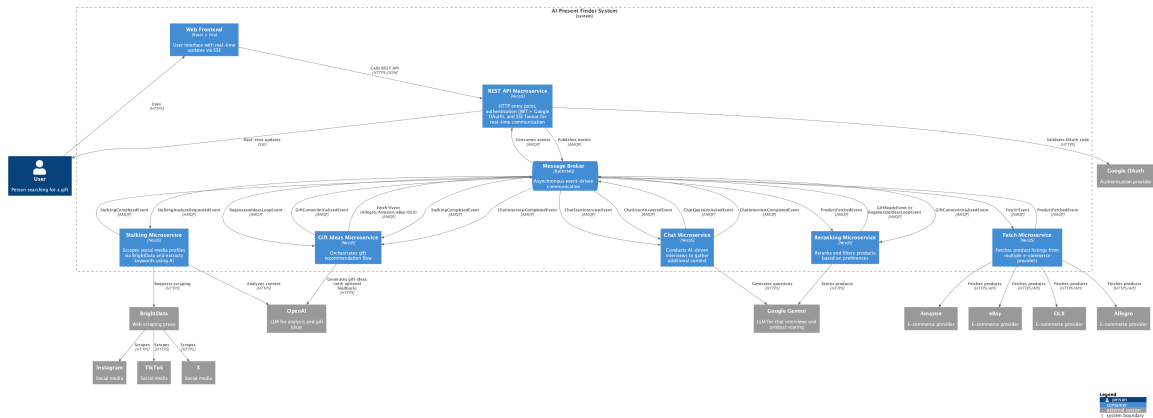
System oparty jest na architekturze mikroserwisowej [8] (rys. 1). Każdy mikroserwis odpowiada za wydzieloną domenę i komunikuje się asynchronicznie przez RabbitMQ.

Przebieg zdarzeń przebiega następująco: (1) użytkownik podaje linki do profili społecznościowych i inicjuje wyszukiwanie, (2) `profile-analysis-microservice` pobiera dane przez BrightData i ekstrahuje słowa kluczowe, (3) `chat-microservice` prowadzi wywiad doprecyzowujący, (4) `gift-ideas-microservice` generuje propozycje prezentów, (5) `fetch-microservice` (x4 instancje) pobiera oferty z OLX/Allegro/eBay/Amazon, (6) `reranking-microservice` ocenia i filtruje produkty, (7) wyniki strumieniowo trafiają do frontendu przez SSE.

2.3 Stos technologiczny

Tabela 2 przedstawia mikroserwisy i wykorzystywane modele AI.

Wszystkie serwisy wykorzystują NestJS 11 [5] z wzorcem CQRS [6], komunikację przez RabbitMQ [12] (AMQP) oraz persystencję w PostgreSQL (TypeORM [10]). Frontend w React + TanStack Router/Query odbiera zdarzenia przez Server-Sent Events. Integracja z modelami AI odbywa się przez Vercel AI SDK [11].



Rysunek 1: Diagram kontenerów C4 – architektura AI Present Finder

Tabela 2: Mikroserwisy i modele AI

Mikroserwis	Model AI	Zastosowanie
restapi-macroservice	–	HTTP entry, OAuth, SSE fanout
profile-analysis	OpenAI gpt-5-nano	Ekstrakcja słów kluczowych z profilu
chat-microservice	Google Gemini 2.5-flash	Wywiad konwersacyjny (tool-based)
gift-ideas-microservice	OpenAI GPT-4o	Generowanie pomysłów na prezenty
fetch-microservice (x4)	–	Pobieranie ofert (OLX/Allegro/eBay/Amazon)
reranking-microservice	Google Gemini 2.5-flash-lite	Scoring i ranking produktów

3 WYNIKI

System wdrożono produkcyjnie na platformie Coolify (VPS 4 vCPU / 8 GB RAM). Architektura mikroserwisowa (NestJS 11 + CQRS, RabbitMQ, PostgreSQL) odpowiada diagramom C4 vo.2.0. Frontend w React wykorzystuje SSE do strumieniowej prezentacji postępów. Dane zebrano 30.11.2025 z baz `restapi_service` oraz `reranking_service`.

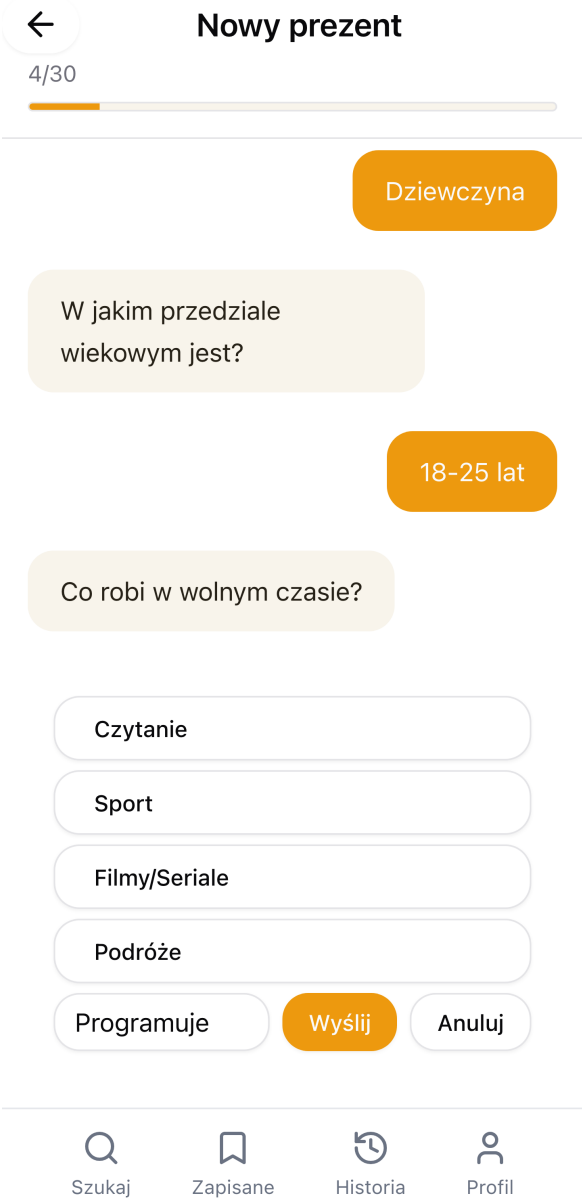
3.1 Metryki produkcyjne

Tabela 3 przedstawia kluczowe wskaźniki wydajności i skali systemu.

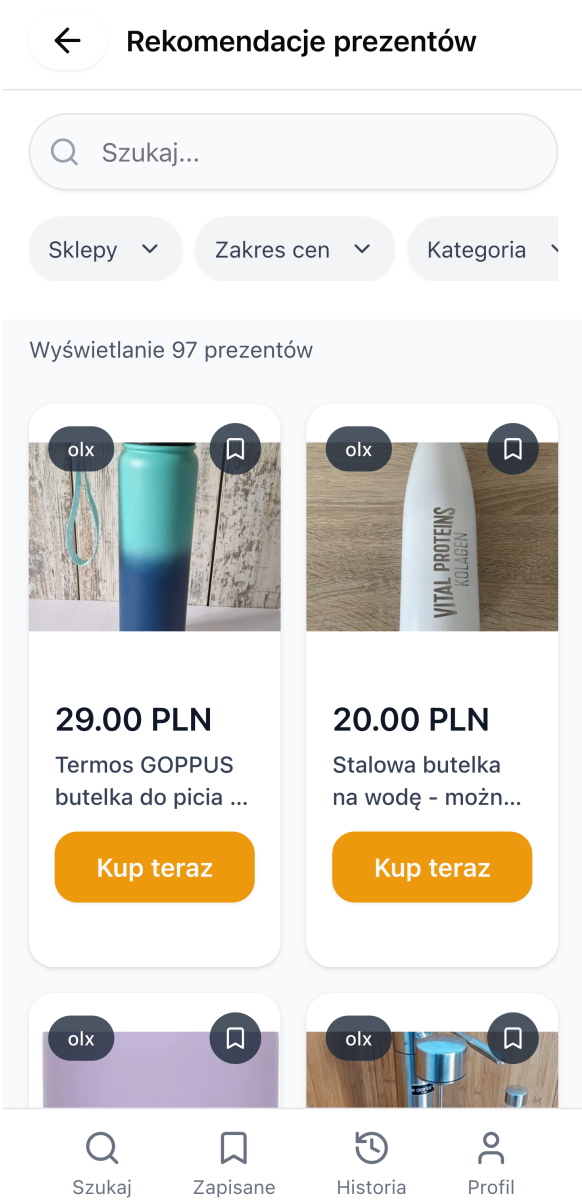
Tabela 3: Metryki produkcyjne (stan na 30.11.2025)

Metryka	Wartość
Łączna liczba sesji (chatów)	36
Łączna liczba wiadomości	815
Łączna liczba listingów	1321
Średni czas do pierwszych ofert	464 s (≈ 7,7 min)
Średnia liczba pytań asystenta	12
Średnia liczba listingów na chat	70
Produkty/sesję (przed → po rerankingu)	116 → ~70
Rozkład providerów	OLX 99,3%, Allegro 0,7%
Zużycie RAM (9 mikroserwisów)	~769 MB
Koszt infrastruktury	~20–25 USD/mies.

Dominacja OLX w rozkładzie providerów wynika z agresywnych limitów rate-limit na API Allegro oraz braku pełnej integracji z Amazon/eBay w wersji MVP. Kolejki RabbitMQ pozostają puste (o oczekujących wiadomości), co świadczy o sprawnym przetwarzaniu zdarzeń przez mikroserwisy.



(a) Widok konwersacji z asystentem AI



(b) Lista rekomendowanych produktów

Rysunek 2: Interfejs użytkownika AI Present Finder: (a) wywiad prowadzony przez asystenta AI, (b) wyniki z uzasadnieniami i cenami.

3.2 Studium przypadku: wywiad i rekomendacje

Poniżej przedstawiono pełną transkrypcję przykładowej sesji (zanonimizowanej), w której użytkownik szukał prezentu świątecznego dla brata (26–35 lat, zainteresowany technologią). Wywiad trwał ok. 2 min 18 s i obejmował 14 pytań.

Rola	Treść wiadomości
Asystent	Dla kogo szukasz prezentu z okazji święta?
Użytkownik	Dla członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).
Asystent	Kim dokładnie jest ta osoba z rodziny?
Użytkownik	To jest mój brat.
Asystent	W jakim przedziale wiekowym jest?
Użytkownik	26–35 lat.
Asystent	Co robi w wolnym czasie?
Użytkownik	Interesuje się nowymi technologiami i gadżetami.
Asystent	Czy ma dobry sprzęt komputerowy do pracy lub rozrywki?

Rola	Treść wiadomości
Użytkownik	Tak, ma bardzo dobry komputer i akcesoria.
Asystent	Czy słucha muzyki lub interesuje się sprzętem audio?
Użytkownik	Tak, ma dobry sprzęt audio.
Asystent	Czy podróżuje lub planuje jakieś wyjazdy?
Użytkownik	Tak, często podróżuje.
Asystent	Czy ma akcesoria podróżne, takie jak dobre walizki, plecak podróżny, czy adaptery?
Użytkownik	Ma już dobre walizki i plecak.
Asystent	Czy używa przenośnych gadżetów podróżnych (powerbank, słuchawki ANC, lokalizator GPS)?
Użytkownik	Tak, ma kilka takich gadżetów.
Asystent	Czy lubi gotować lub eksperymentować w kuchni?
Użytkownik	Czasami gotuje podstawowe potrawy.
Asystent	Czy ma jakiś konkretny sprzęt kuchenny, który ułatwia mu gotowanie?
Użytkownik	Ma kilka nowoczesnych urządzeń.
Asystent	Czy uprawia jakiś sport lub dba o formę fizyczną?
Użytkownik	Czasami ćwiczy.
Asystent	Czy ma konkretny sprzęt do ćwiczeń (smartwatch, akcesoria siłowe, odzież sportowa)?

Na podstawie wywiadu system wygenerował propozycje prezentów i pobrał oferty z OLX. Tabela 5 przedstawia 10 najlepszych rekomendacji dla tej sesji.

Tabela 5: Top 10 rekomendowanych produktów (sesja: głośniki Bluetooth)

Tytuł produktu	Cena	Provider
Nowy Przenośny Głośnik Bluetooth JBL	100 zł	OLX
NOWY Głośnik bezprzewodowy 20W Bluetooth SD TWS Moevi	159 zł	OLX
Głośnik przenośny bluetooth JBL Flip 6 szary	169 zł	OLX
GŁOŚNIK BLUETOOTH Media-Tech 800W FM MP3 LED karaoke	130 zł	OLX
Przenośny głośnik BT bezprzewodowy tuba ZQS4239	100 zł	OLX
Głośnik bezprzewodowy Defender pilot mikrofon bluetooth	115 zł	OLX
Głośnik Bluetooth JBL Clip5 różowy	120 zł	OLX
Oryginalny Głośnik Przenośny Bluetooth JBL Go4 Czarny	115 zł	OLX
Przenośny głośnik bluetooth Sony SRS-X33	150 zł	OLX
Sprzedam Głośnik Przenośny Bluetooth	200 zł	OLX

Wszystkie produkty mieszczą się w przedziale 100–200 zł i odpowiadają profilowi osoby zainteresowanej technologią i muzyką. Reranking AI ocenił te oferty wysoko (8–10/10) ze względu na dopasowanie do słów kluczowych: *technologia*, *audio*, *podróże*.

3.3 Mechanizm rerankingu

Reranking stanowi kluczowy element pipeline’u — odpowiada za filtrację i priorytetyzację produktów względem profilu obdarowywanego. Model **gemini-2.5-flash-lite** otrzymuje kontekst (słowa kluczowe z analizy profilu + odpowiedzi z chatu) oraz batch produktów, a następnie dla każdego generuje:

- **Ocenę** (1–10) — gdzie 10 oznacza idealne dopasowanie, a 1 — brak związku z profilem.
- **Uzasadnienie** — krótki tekst wyjaśniający decyzję (transparency).

Produkty z oceną ≥ 5 są prezentowane użytkownikowi; pozostałe są odrzucane. Dzięki temu liczba wyników spada z ok. 116 do ~70 na sesję (redukcja o 40%), eliminując szum (np. samochody przy szukaniu książek).

3.4 Metryki jakościowe

Na podstawie 11 opinii użytkowników (6 sesji) zebrano wskaźniki jakości rekomendacji (tab. 6).

Użytkownicy doceniali trafność niektórych rekomendacji („trafiony w sedno”, „dobry pomysł na prezent”), ale zgłaszali też problemy: ignorowanie informacji o już posiadanych rzeczach, zbyt mała różnorodność sklepów (dominacja OLX), oraz powtarzanie tych samych kategorii.

Tabela 6: Metryki jakościowe systemu rekomendacji

Metryka	Wartość
Średnia ocena użytkowników	3,5 / 5,0
Satysfakcja (ocena ≥ 4)	80%
Trafność TOP-1 (pierwszy wynik zadowalający)	64%
Redukcja produktów (przed $\rightarrow$ po rerankingu)	116 $\rightarrow$ ~70 (-40%)
Produkty z oceną 10 (idealne dopasowanie)	~15%
Produkty odrzucone (ocena ≤ 4)	~25%

3.5 Przykłady uzasadnień rerankingu

Tabela 7 przedstawia reprezentatywne przykłady ocen AI dla różnych kategorii produktów. Uzasadnienia pokazują, jak model interpretuje dopasowanie do profilu.

Tabela 7: Przykłady ocen rerankingu z uzasadnieniami AI

Tytuł produktu	Cena	Oc.	Uzasadnienie AI
<i>Ocena 10 – idealne dopasowanie</i>			
Karty Pokemon (ang./kor.)	800 zł	10	Kompletna kolekcja dla pasjonata i kolekcjonera Pokemonów.
Nintendo Switch OLED Pokemon + gry	1 650 zł	10	Idealny prezent dla fana Pokemonów i gracza; świetne dopasowanie.
Instrument muzyczny Hang	4 800 zł	10	Unikalne brzmienie; produkt klasy premium dla hobbysty muzyka.
Rower nowy górski	1 zł	10	Idealny dla osoby z zamiłowaniem do jazdy na rowerze.
Książka „Potworem rodzisz się albo stajesz”	22 zł	10	Wpisuje się w zainteresowania odbiorcy związane z literaturą.
<i>Ocena 9 – bardzo dobre dopasowanie</i>			
Tylne światło rowerowe XOSS XRO1	129 zł	9	Podnosi bezpieczeństwo podczas jazdy; trafne dla rowerzysty.
Klawiatura Razer BlackWidow	149 zł	9	Wysokiej jakości sprzęt dla gracza; zgodny z zainteresowaniami.
Lampka rowerowa MAGICSHINE 1700	299 zł	9	Przydatna dla kogoś, kto często jeździ i ceni bezpieczeństwo.
Rower damski trekking Raleigh 28"	1 150 zł	9	Doskonały wybór dla osoby wędrującej i jeżdżącej na rowerze.
Programowanie układów AVR (książka)	95 zł	9	Idealnie dopasowany do zainteresowań programistycznych.
<i>Ocena 5–7 – częściowe dopasowanie</i>			
Zestaw noży kuchennych Miller-haus	89 zł	5	W porządku pomysł, ale nie jest trafiony w punkt.
Biurko gamingowe 120cm podświetlane	350 zł	5	Osoba może już posiadać podobne biurko gamingowe.
<i>Ocena 1 – brak związku z profilem (odrzucone)</i>			
Jeep Wrangler Sahara	155 500 zł	1	Brak związku z profilem; nie jest fotelem ani książką.
Audi RS3 Sportback 2.5TFSI	84 900 zł	1	Samochód niezgodny z kluczowym tematem zapytania.
Mercedes-Benz CLA Hybrid	165 000 zł	1	Nieodpowiedni prezent dla kolegi z pracy.
BMW i4 M50 544 KM	215 997 zł	1	Nie odpowiada zainteresowaniom (literatura); odrzucić.
Fiat Freemont 2.0 Mjet	35 900 zł	1	Produkt bez związku z profilem odbiorcy.

Obserwacja: Reranking skutecznie filtruje produkty całkowicie niepasujące (samochody przy szukaniu książek/elektroniki) i przyznaje wysokie oceny produktom zgodnym z profilem. Uzasadnienia AI

zwiększają transparentność i pozwalają użytkownikowi zrozumieć logikę rekomendacji.

3.6 Infrastruktura i stabilność

System działa na platformie Coolify (VPS OVH: 4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe) z pojedynczym kontenerem Docker zawierającym wszystkie mikroserwisy zarządzane przez PM2. Tabela 8 przedstawia stan procesów.

Tabela 8: Stan mikroservisów PM2 (30.11.2025)

ID	Mikroservis	Status	CPU	RAM
0	restapi-macroservice	online	0%	141,5 MB
1	profile-analysis	online	0%	90,7 MB
2	chat-microservice	online	0%	93,6 MB
3	gift-ideas-microservice	online	0%	100,5 MB
4	reranking-microservice	online	0%	111,2 MB
5	fetch-microservice-olx	online	0%	60,9 MB
6	fetch-microservice-allegro	online	0%	59,5 MB
7	fetch-microservice-ebay	online	0%	56,8 MB
8	fetch-microservice-amazon	online	0%	54,4 MB
Łącznie RAM				769,1 MB

Wszystkie serwisy utrzymują status **online** z zerowym obciążeniem CPU w stanie spoczynku. Health check API zwraca status **ok** z potwierdzeniem połączeń do PostgreSQL i RabbitMQ. Kontenery Docker (frontend, app, postgres, rabbitmq) działają nieprzerwanie od 2 dni (**Up 2 days (healthy)**).

Stabilność kolejek. RabbitMQ raportuje o wiadomości oczekujących we wszystkich kolejkach zdarzeń, co świadczy o sprawnym i szybkim przetwarzaniu eventów przez mikroserwisy. Nie odnotowano restartów ani awarii w okresie testowym.

Koszty infrastruktury. Tabela 9 zestawia szacunkowe koszty utrzymania systemu w wersji MVP.

Tabela 9: Szacunkowe koszty miesięczne (MVP)

Pozycja	Koszt
VPS OVH (4 vCPU / 8 GB / 80 GB)	~20 USD
PostgreSQL (wbudowany w VPS)	0 USD
RabbitMQ (wbudowany w VPS)	0 USD
Domena + SSL (Cloudflare)	0 USD
Coolify (self-hosted)	0 USD
Infrastruktura razem	~20 USD
OpenAI API (GPT-4o + gpt-5-nano)	~5-15 USD*
Google AI (Gemini 2.5-flash / lite)	~2-5 USD*
BrightData (scraping)	pay-as-you-go*
Łącznie (estymata)	~25-40 USD

*Koszty API zależą od wolumenu; podane wartości dla ~50 sesji/mies.

Niski koszt infrastruktury (~20 USD/mies.) wynika z konsolidacji wszystkich serwisów w jednym kon-
tenierze Docker z PM2, eliminując potrzebę osobnych maszyn dla każdego mikroserwisu. Koszty API AI
stanowią główny składnik zmienny i rosną proporcjonalnie do liczby sesji.

4 WNIOSKI

Przeprowadzone wdrożenie produkcyjne AI Present Finder pozwala sformułować następujące wnioski:

- 1. **Skuteczność podejścia multi-source + reranking.** Połączenie danych z profili społecznościowych, konwersacyjnego wywiadu AI i agregacji ofert z wielu serwisów e-commerce skutecznie redukuje czas poszukiwania prezentu z godzin do ~8 minut. Reranking z uzasadnieniami AI eliminuje 40% niepasujących produktów, pozostawiając ~70 trafnych propozycji.

2. **Wartość dla użytkownika.** System adresuje kluczowe bolączki: brak pomysłu (88% użytkowników), paradoks wyboru (19%) oraz frustrację zakupami online (77%). Średnia ocena 3,5/5 i 80% satysfakcji wskazują na użyteczność MVP, choć z przestrzenią do poprawy w zakresie różnorodności źródeł i uwzględniania już posiadanych przedmiotów.
3. **Ograniczenia i ryzyka.** Dominacja OLX (99%) ogranicza różnorodność produktów; integracja z Allegro/Amazon/eBay wymaga dopracowania. Należy jednak podkreślić, że architektura systemu jest w pełni gotowa na wielu providerów — działają 4 niezależne instancje `fetch-microservice` dla OLX, Allegro, eBay i Amazon; obecna dysproporcja wynika wyłącznie z polityki API zewnętrznych dostawców (rate-limity, geoblokady), nie z ograniczeń systemu. Czas ~8 min może być zbyt długi dla niecierpliwych użytkowników. Przetwarzanie danych publicznych wymaga transparentnej komunikacji i zgodności z RODO.

Wdrożenie potwierdziło stabilność architektury mikroserwisowej (puste kolejki RabbitMQ, o restartów) przy niskim koszcie utrzymania (~20–40 USD/mies.).

5 KIERUNKI ROZWOJU

Na podstawie zebranych metryk i opinii użytkowników zidentyfikowano następujące kierunki dalszego rozwoju systemu:

1. **Rozszerzenie i balansowanie źródeł e-commerce.** Obecna dominacja OLX (99%) ogranicza różnorodność produktów i kategorii cenowych. Planowane jest wdrożenie pełnej integracji z Allegro (obsługa rate-limitów), Amazon i eBay (lokalizacja PL), oraz dodanie nowych źródeł: Ceneo, Empik, Media Expert. Implementacja mechanizmu load-balancingu między providerami zapewni równomierny rozkład wyników.
2. **Pamięć kontekstowa i negatywny feedback.** Użytkownicy zgłaszali, że system ignoruje informacje o już posiadanych przedmiotach. Rozwiązaniem jest rozbudowa profilu odbiorcy o listę wykluczeń ("już ma X") przekazywaną do rerankingu jako negatywne constrainty. Dodatkowo: historia poprzednich sesji dla tego samego odbiorcy.
3. **Dywersyfikacja kategorii produktowych.** Feedback wskazuje na hiperfokus (np. tylko gaming). Planowane jest wymuszenie różnorodności w `gift-ideas-microservice` — generowanie propozycji z minimum 3–4 różnych kategorii oraz rotacja pomysłów przy braku pozytywnego feedbacku.
4. **Optymalizacja latencji.** Czas ~8 min do pierwszych wyników jest zbyt długi. Kierunki: (a) równoległe uruchamianie analizy profili i chatu, (b) cache wyników fetch dla popularnych zapytań, (c) streaming pierwszych produktów przed zakończeniem rerankingu całego batcha, (d) prefetch na podstawie częściowego profilu.
5. **Pętla feedbacku i ewaluacja online.** Obecnie brak mechanizmu uczenia się z ocen użytkowników. Planowane: (a) zapis ocen produktów do bazy, (b) fine-tuning promptów rerankingu na podstawie pozytywnych/negatywnych przykładów, (c) A/B testy wariantów modeli i progów filtracji, (d) metryki offline (NDCG, MRR) na zbiorze testowym.
6. **Personalizacja budżetu i okazji.** System nie uwzględnia w pełni ograniczeń cenowych użytkownika. Rozbudowa: przekazywanie budżetu do rerankingu jako twardy constraint, filtracja przed scoringiem, oraz dostosowanie propozycji do typu okazji (urodziny vs. Boże Narodzenie vs. ślub).
7. **Prywatność i zgodność z RODO.** Doprecyzowanie: (a) polityka retencji danych (automatyczne usuwanie po N dni), (b) panel użytkownika do wglądu i usunięcia swoich danych, (c) rozszerzone disclaimer w UI, (d) dokumentacja podstawy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO — uzasadniony interes).

6 ETYKA I PRYWATNOŚĆ

Przetwarzamy wyłącznie dane publiczne; w interfejsie prezentujemy stosowne informacje. Administratorem danych jest zespół projektowy; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes świadczenia funkcji rekomendacyjnych; dane ograniczamy do minimum i przechowujemy z retencją właściwą dla MVP.

LITERATURA

- [1] Bright Data Ltd. Bright Data — web data platform. <https://brightdata.com/>, 2024. Dostęp: 30.11.2025.
- [2] Consumer Reports. Holiday shopping survey: Time spent and gift returns. <https://www.consumerreports.org/>, 2023. Statystyki dotyczące czasu poświęconego na zakupy prezentowe.
- [3] Finder.com. Unwanted gifts statistics: How much do we waste? <https://www.finder.com/uk/unwanted-gifts>, 2024. Dane o nietrafionych prezentach i ich wartości.
- [4] Google DeepMind. Gemini API — gemini 2.5 flash and flash-lite. <https://ai.google.dev/>, 2025. Dostęp: 30.11.2025.
- [5] Kamil Myśliwiec. NestJS — a progressive node.js framework. <https://nestjs.com/>, 2024. Wersja 11. Dostęp: 30.11.2025.
- [6] Martin Fowler. CQRS — command query responsibility segregation. <https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html>, 2011. Dostęp: 30.11.2025.
- [7] MDN Web Docs. Server-Sent Events — using server-sent events. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events, 2024. Dostęp: 30.11.2025.
- [8] Sam Newman. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O'Reilly Media, 2nd edition, 2021.
- [9] OpenAI. OpenAI API — gpt-4o and gpt-4o-mini. <https://platform.openai.com/docs/>, 2024. Dostęp: 30.11.2025.
- [10] TypeORM Contributors. TypeORM — orm for typescript and javascript. <https://typeorm.io/>, 2024. Dostęp: 30.11.2025.
- [11] Vercel. AI SDK — the ai toolkit for typescript. <https://sdk.vercel.ai/>, 2024. Dostęp: 30.11.2025.
- [12] VMware. RabbitMQ — open source message broker. <https://www.rabbitmq.com/>, 2024. Dostęp: 30.11.2025.